



دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اتوماسیون صنعتی

تمرین سری ۱

آشنایی با Factory IO

تاریخ تحویل: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ | استاد درس: دکتر عباسیان

امیرمحمد میرحسینی – ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

مقدمه و عملکرد کلی سیستم:

در این پروژه، برای نمایش تعداد کل Stackable Box ها، جعبه‌های فلزی، جعبه‌های پلاستیکی، و همچنین تعداد کالاهای پلاستیکی، کالاهای معیوب، کالاهای فلزی و مجموع کل کالاها، از Digital Display بر روی تابلو برق استفاده شده است. همچنین دکمه‌های Start، Stop و Emergency برای کنترل وضعیت سیستم روی تابلو تعبیه شده‌اند.

برای ایجاد جریان کالاها در خط تولید از Emitter ها استفاده شده است که قطعاتی شامل Blue Raw Material، Metal Raw Material و Box (M) را وارد سیستم می‌کنند (در این طراحی، جعبه با سایز مدیوم به عنوان کالای معیوب در نظر گرفته شده است). همچنین برای تولید Stackable Box ها نیز از یک Emitter مجزا استفاده شده است. برای انتقال تمامی این کالاها در طول خط تولید از انواع نوارهای نقاله بهره برده‌ایم.

به منظور تشخیص کالای معیوب (و شمارش آن)، تشخیص رسیدن کالا به بازوهای Two-Axis Pick & Place، تشخیص زمان مناسب برای گرفتن کالا توسط Grab، شمارش کالاها و در نهایت کنترل وضعیت پر شدن Stackable Box ها، از سنسورهای نوری (Diffuse Sensor) استفاده شده است. برای تشخیص جنس قطعات و شناسایی کالای فلزی نیز سنسور القایی (Inductive Sensor) به کار گرفته شده است.

برای جداسازی قطعات معیوب از خط تولید، یک Pusher بلافاصله پس از سنسور مربوطه قرار گرفته است (پس از هُل دادن، قطعه روی سطح شیب‌دار افتاده و توسط بخش Remove از شبیه‌سازی حذف می‌شود). (برای تفکیک کالاهای فلزی از پلاستیکی، از Pivot Arm Sorter استفاده کرده‌ایم. قطعات فلزی پس از جداسازی، برای هدایت به لاین اختصاصی خود از Straight Spur Conveyor و Curved Belt Conveyor عبور کرده و در نهایت توسط Wheel Aligner تراز (Align) می‌شوند.

برای برداشتن کالاهای سالم و قرار دادن آن‌ها درون Stackable Box ها از بازوهای Two-Axis Pick & Place استفاده شده است. مکانیزم عملکرد بازوها به این شکل است که ابتدا محور Moving Z فعال شده تا بازو پایین برود و کالا را به وسیله Grab بگیرد. سپس بازو بالا آمده و محور Moving X برای حرکت افقی فعال می‌شود. پس از رسیدن بازو به سنسور شمارش کالای سالم (واقع در بالای جعبه)، Grab غیرفعال شده و کالا درون Stackable Box رها می‌شود. پس از آنکه جعبه تکمیل شد (ظرفیت هر جعبه ۲ کالا است)، ترکیب سیگنال‌های سنسور Stackable Box و شمارنده Grab باعث فعال

شدن Roller Conveyor می‌شود تا جعبه پر شده را به سمت سطح شیب‌دار هدایت کند و در نهایت از طریق بخش Remove از سیستم خارج شود.

تحلیل کامل و بلوک به بلوک منطق پیاده‌سازی شده در Control I/O

در ادامه، سیستم‌های پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار Control I/O به صورت دقیق و با جزئیات بررسی می‌شوند:

۱. سیستم تغذیه و راه‌اندازی اصلی (Start/Stop & Main Feed)

این بخش وظیفه روشن و خاموش کردن کل سیستم و حرکت دادن نوارهای نقاله پایه را بر عهده دارد. عملکرد: دکمه Start Button 0 به پایه Set یک فلیپ فلاپ RS (لج) متصل است. دکمه Stop Button 0 به دلیل دارا بودن کنتاکت در حالت عادی بسته (Normally Closed)، ابتدا از یک گیت NOT عبور کرده و سپس به پایه Reset این لج متصل می‌شود. (دلیل استفاده از RS اولویت داشتن ریست به ست بوده است.)

خروجی‌های متصل: با استارت شدن سیستم، این لج خروجی‌های متعددی را به طور همزمان فعال می‌کند:

امیترهای تولید کالا و جعبه Emitter 0 ، Emitter 1 ، Emitter 2

نوارهای نقاله اصلی شامل Belt Conveyor (4m) ، Belt Conveyor (6m) و Curved Belt Conveyor 0 CCW

نوار نقاله فرعی 0 Straight Spur Conveyor

بخش‌های حذف‌کننده (Remover 0, 1, 2) و تسمه سورتینگ (Pivot Arm Sorter 0 Belt)

به این ترتیب، با فشردن دکمه استارت، تمام جریان حرکتی پایه خط تولید فعال می‌شود.

۲. سیستم تشخیص و دفع کالای معیوب (Bad Box Removal)

عملکرد: از سنسور BAD Box Sensor (Diffuse) (آدرس ۲) برای تشخیص کالای معیوب استفاده شده است.

منطق: سیگنال این سنسور به یک تایمر تأخیر در وصل (TON) با زمان ۸۰۰ میلی‌ثانیه وارد می‌شود. دلیل استفاده از این تایمر آن است که سنسور با فاصله کمی پیش از Pusher قرار دارد و باید زمان کافی برای رسیدن قطعه به روبروی جک فراهم شود.

خروجی: پس از سپری شدن زمان تایمر، Pusher 0 فعال شده و کالای معیوب را از خط بیرون می‌اندازد.

شمارش: یک بلوک تشخیص لبه بالا رونده (RTrig) سیگنال این سنسور را دریافت کرده و به یک شمارنده (CTU) می‌فرستد تا تعداد قطعات معیوب شمرده شده و در نمایشگر BAD BOX COUNT نمایش داده شود.

۳. سیستم سورتینگ و جداسازی فلز/پلاستیک (Pivot Arm Sorter)

عملکرد: سنسور القایی (Metal Sensor (Inductive) (آدرس ۴)، فلزی بودن قطعات را تشخیص می‌دهد.

منطق: با تشخیص قطعه فلزی، سیگنال به یک تایمر تأخیر در قطع (TOF) با زمان ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه ارسال می‌شود. این زمان تأخیر اجازه می‌دهد تا سورت‌ر زمان کافی برای هدایت کامل قطعه فلزی به لاین اختصاصی‌اش را داشته باشد.

خروجی: این تایمر، بازوی سورتینگ چرخشی (Pivot Arm Sorter 0 Turn) را فعال می‌کند تا مسیر حرکت قطعه فلزی تغییر کند.

۴. منطق بازوی Pick & Place شماره ۰ (مخصوص قطعات پلاستیکی)

عملکرد: سنسور Plastic Sensor (Diffuse) رسیدن قطعه پلاستیکی را تشخیص می‌دهد.

حرکت محور Z (پایین رفتن): سیگنال سنسور به یک تایمر با زمان ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه وارد می‌شود (این زمان با آزمون و خطا به دست آمده است) تا قطعه دقیقاً در موقعیت مناسب زیر بازو قرار گیرد. سپس محور Two-Axis Pick & Place 0 Z فعال شده و بازو پایین می‌آید.

گرفتن قطعه: (Grab) هنگامی که بازو پایین آمد و سنسور پلاستیک همچنان قطعه را می‌دید، مکانیزم چنگک (Grab) توسط یک مدار لچ (RS) فعال می‌شود.

حرکت محور X (جابجایی به سمت جعبه): پس از گرفتن قطعه، بازو بالا می‌آید. یک مدار منطقی متشکل از یک گیت AND بررسی می‌کند که آیا بازو قطعه را گرفته است (وضعیت Grab فعال باشد و)

در عین حال محور Z بالا آمده است) با استفاده از گیت NOT روی خروجی (Place Z) در صورت برقراری این شرایط، محور افقی (Two-Axis Pick & Place 0 X) فعال شده و بازو روی جعبه قرار می‌گیرد. با تشخیص قطعه توسط سنسور شمارشگر روی جعبه، لچ مربوط به Grab ریست شده و قطعه داخل جعبه رها می‌شود.

۵. منطق بازوی Pick & Place شماره ۱ (مخصوص قطعات فلزی)

این بخش منطقی کاملاً مشابه بازوی پلاستیک دارد، با این تفاوت که روی لاین فلزات عمل می‌کند: سنسور Metal Sensor (Diffuse) قطعه را شناسایی می‌کند. یک تایمر محور Z بازوی فلزی را به سمت پایین هدایت می‌کند. لچ مربوط به Grab قطعه را می‌گیرد. پس از بالا آمدن بازو) تأیید توسط گیت AND بین فعال بودن Grab و غیرفعال بودن (Z، محور X بازوی شماره ۱ فعال شده و به سمت جعبه فلزی حرکت می‌کند. پس از رهاسازی، قطعه توسط سنسور METAL COUNTER شمرده می‌شود.

۶. سیستم مدیریت و بسته‌بندی جعبه‌ها (Box Filling & Conveyance)

همانطور که در پروژه گفته شد، درون هر جعبه باید دقیقاً ۲ قطعه قرار گیرد. این منطق به شکل زیر پیاده شده است. شمارش تا ۲: از کانترهایی (CTU) استفاده شده است که مقدار پیش‌فرض یا هدف (PV) آن‌ها روی عدد ۲ تنظیم شده است. سیگنال سنسورهای شمارش قطعه (که روی جعبه‌ها تعبیه شده‌اند)، مقدار این کانترها را افزایش می‌دهد. حرکت جعبه پر شده: به محض اینکه کانتر به عدد ۲ می‌رسد، خروجی آن یک مدار لچ را فعال می‌کند که باعث روشن شدن Roller Conveyor (2m) (نوار غلتکی زیر جعبه‌ها) می‌شود. در نتیجه، جعبه پر شده حرکت کرده و از محدوده زیر بازو خارج می‌شود. توقف نوار غلتکی: سنسورهای Box Metal Sensor و Box Plastic Sensor با استفاده از بلوک تشخیص لبه پایین‌رونده (FTrig) متوجه عبور کامل جعبه از روی سنسور می‌شوند. این سیگنال، لچ نوار غلتکی را ریست کرده و باعث توقف نوار می‌شود تا یک جعبه خالی جدید در موقعیت قرار گیرد. (همانطور که در مقدمه گفتیم ایجاد Stackable Box با OR شدن دکمه استارت و حرکت Roller Conveyor انجام می‌شود).

۷. شمارنده‌های جامع سیستم (Total Counters & Displays)

در بخش پایانی مدار، منطق گسترده‌ای برای محاسبه آمار تولید و نمایش آن روی تابلو برق اختصاص یافته است:

تمامی سنسورها (شامل شمارنده‌های قطعات معیوب، پلاستیکی بسته‌بندی شده، فلزی بسته‌بندی شده و جعبه‌ها) به بلوک‌های تشخیص لبه (RTrig) و (FTrig) متصل شده‌اند تا در ازای هر بار عبور قطعه، تنها یک پالس واحد تولید کنند.

این پالس‌ها کانترهای مختلفی را تغذیه می‌کنند که مقادیر آن‌ها مستقیماً به آدرس‌های حافظه نمایشگرها متصل است:

METAL BOX COUNT, BAD BOX COUNT, METAL COUNT, PELASTIC COUNT

TOTAL BOXES و PELASTIC BOX COUNT

همچنین از یک گیت OR چهار ورودی (OR4) استفاده شده است تا پالس‌های مربوط به سنسورهای شمارنده کالاها را با هم جمع کند (از آنجا که ۳ نوع قطعه داریم، ورودی چهارم این گیت به مقدار صفر یا False متصل شده است). خروجی این گیت به یک کانتر کلی متصل است تا مجموع قطعات پردازش شده (BAD BOX + PLASTIC + METAL) را محاسبه و نمایش دهد.



شکل ۱: خط تولید ساخته شده در نرم افزار Factory IO